

6.1) a) $A \in \mathbb{R}^n$, $A^2 = A$, λ je vl. číslo pro $A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

$\exists \lambda$ vlastné číslo matice A , takže $\exists \vec{x}$ taký, že:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \lambda\vec{x}; \quad \vec{x} \neq \vec{0} && \text{synalozíme obě strany vlnou maticou } A \\ AA\vec{x} &= A\lambda\vec{x} && \lambda \text{ je skalár, takže } A\lambda\vec{x} = \lambda A\vec{x} \\ A^2\vec{x} &= \lambda A\vec{x} && \text{předpokládáme, že } A^2 = A \\ A\vec{x} &= \lambda A\vec{x} \\ A\vec{x} &= \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \end{aligned}$$

$$\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$\lambda^2\vec{x} - \lambda\vec{x} = 0$$

$$\lambda\vec{x}(\lambda - 1) = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$$

$\lambda \in \{0, 1\}$, takže tvrdění platí.

b) Položíme matici A ; $A = I_{k \times k}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{k \times k}$$

$$A^2 = I_{k \times k}^2 = I_{k \times k} = A$$

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(1 - \lambda)(1 - \lambda) \dots (1 - \lambda) = (1 - \lambda)^k$$

vlastné číslo $\lambda = 1$ s algebraickou násobností k

Matici A splňuje předpoklady tvrdění, ale nemá vl. číslo 0

Tvrdění neplatí

c) $\exists n \in \mathbb{N}$; $A^n = 0_{k \times k}$, λ je vl. číslo pro $A \Rightarrow \lambda = 0$

$\exists \lambda$ vlastné číslo matice A , takže $\exists \vec{x}$ taký, že:

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}; \quad \vec{x} \neq \vec{0}$$

Teda platí i pro A^n :

$$A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$A^n = 0_{k \times k}$$

$$0_{k \times k}\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$\lambda^n\vec{x} = \vec{0}$$

podle předpokladu $\vec{x} \neq \vec{0}$

$$\vec{x} \neq \vec{0} \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

$\lambda = 0$ je vlastné číslo pro A , takže tvrdění platí.

$$d) \exists n \in \mathbb{N}; A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow \text{vl. číslo } \lambda = 0$$

AK $\exists$ vlastné číslo λ , tak podľa tvrdenia c) musí byť nula

Podľa poznámky 9.14. má $A_{k \times k}$ vlastné číslo 0 práve vtedy, keď je A singularna.

Matica je singularna práve vtedy, keď sa jej determinant rovná nule.

Podľa vety o determinante súčinu matic, je pre X, Y komaticko matic nad T platí, že

$$\det(XY) = \det(X) \cdot \det(Y)$$

Potom platí, že:

$$\det(0_{k \times k}) = 0 = \det(A^n)$$

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_n$$

$$\det(A^n) = \underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \cdot \det(A) \cdot \dots \cdot \det(A)}_n$$

$$\det(A^n) = (\det(A))^n$$

$$0 = (\det(A))^n \Rightarrow \det(A) = 0$$

Matica A je singularna, má teda vlastné číslo $\lambda = 0$.

Tvrdenie platí.